

CONFIGURACIÓN Y ASIGNACIÓN DE DIRECCIONES IP ESTÁTICAS EN REDES DE ÁREA LOCAL

EJE TEMÁTICO 2: PROTOCOLOS Y DIRECCIONAMIENTO

TEMARIO DE LA SESIÓN

- **Fundamentos del direccionamiento IP estático.**
 - **Configuración manual de parámetros de red en sistemas operativos.**
 - **Asignación de la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada.**
 - **Configuración de servidores de resolución de nombres (DNS).**
 - **Validación de conectividad mediante comandos de diagnóstico de consola.**
-

1. INTRODUCCIÓN AL DIRECCIONAMIENTO IP ESTÁTICO

En el ámbito de las redes informáticas, cada dispositivo conectado a una red basada en el conjunto de protocolos TCP/IP requiere una dirección lógica única para comunicarse. Esta dirección se conoce como dirección IP (Internet Protocol). Existen dos métodos fundamentales para asignar estas direcciones a los nodos de una red: de forma dinámica, mediante el protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), o de forma estática, mediante la intervención manual del administrador de la red.

La asignación estática implica que el administrador configura directamente en el sistema operativo del dispositivo los valores numéricos que determinarán su identidad y su ubicación lógica dentro de la topología de la red. A diferencia de la asignación dinámica, donde una dirección se arrienda por un tiempo determinado y puede cambiar en cada inicio del sistema, la dirección IP estática permanece inalterable hasta que se realice una nueva modificación manual.

¿Por qué se necesita el direccionamiento estático?

La implementación de direcciones IP estáticas no es una decisión arbitraria, sino una necesidad de infraestructura en escenarios específicos. Los dispositivos que prestan servicios esenciales dentro de una red de área local (LAN) deben ser localizables de manera predecible y constante.

- **Persistencia de localización:** Si un servidor de archivos o una impresora de red cambiara de dirección IP de forma periódica, los equipos clientes perderían la conectividad con dichos recursos, requiriendo una reconfiguración constante de las rutas de acceso.
- **Servicios de infraestructura:** Los servidores que ofrecen servicios críticos de red, como el propio servicio de asignación dinámica (DHCP), la resolución de nombres de dominio (DNS) o controladores de dominio para la gestión centralizada de usuarios, deben poseer obligatoriamente una dirección IP fija. Si el servidor DNS cambiara de IP, ningún nodo de la red podría traducir los nombres de dominio (como google.com) en direcciones IP legibles por las computadoras.
- **Dispositivos de interconexión:** Los routers (puertas de enlace) y los switches gestionables requieren IP estáticas para asegurar que el tráfico de salida de la red local encuentre siempre el mismo camino de evacuación hacia otras redes o hacia Internet.

¿Cómo funciona la persistencia de una IP estática?

Cuando un sistema operativo se inicia con una configuración IP estática, omite por completo la fase de negociación DHCP. No emite paquetes de descubrimiento en la red buscando un servidor que le provea parámetros de configuración. En su lugar, el kernel del sistema operativo carga directamente los valores almacenados en los archivos de configuración de red o en el registro del sistema en la tarjeta de interfaz de red (NIC).

Esto reduce el tráfico de difusión (broadcast) en el momento del arranque de los equipos y garantiza que el nodo esté operativo con su identidad definitiva de manera inmediata, siempre y cuando no exista una colisión de direcciones con otro equipo de la red.

2. COMPONENTES ARQUITECTÓNICOS DE LA CONFIGURACIÓN IP

Para que una computadora se comunique eficazmente dentro y fuera de su propia red local, no basta con asignarle un número de identificación único. Se requiere un conjunto entrelazado de cuatro parámetros obligatorios. La omisión o el error en cualquiera de estos valores provocará un aislamiento parcial o total del nodo.

PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN IP		
1. Dirección IP:	Identificador lógico único del nodo.	
2. Máscara de Subred:	Define los límites entre red y host.	
3. Puerta de Enlace (GW):	Ruta de salida hacia redes externas.	
4. Servidor DNS:	Traductor de nombres de dominio a IP.	

A. La Dirección IP (Identidad del Nodo)

La dirección IPv4 consta de 32 bits divididos en 4 bytes (octetos), expresados comúnmente en formato decimal separado por puntos (por ejemplo, 192.168.1.50). Esta dirección cumple una doble función: identifica la red a la que pertenece el equipo y al host específico dentro de esa red.

- **¿Por qué importa su unicidad?** En un mismo segmento de red no pueden existir dos interfaces con la misma dirección IP. Si esto ocurre, se produce un conflicto de IP. El sistema operativo detectará que otra tarjeta de red ya responde a esa dirección mediante el protocolo ARP (Address Resolution Protocol) y deshabilitará las funciones de red de la interfaz entrante para proteger la integridad del tráfico preexistente.

B. La Máscara de Subred (El Delimitador de Fronteras)

La máscara de subred es una secuencia de 32 bits que acompaña estrictamente a la dirección IP. Su función matemática es indicar al sistema operativo qué parte de la dirección IP corresponde al identificador de la red (Network ID) y qué parte corresponde al identificador del dispositivo (Host ID).

- **¿Cómo se interpreta?** Una máscara típica de Clase C es 255.255.255.0. En notación binaria, los primeros 24 bits están establecidos en 1 y los últimos 8 bits en 0. Los bits en 1 "enmascaran" la parte de la

dirección IP que representa a la red común, mientras que los bits en 0 determinan el rango disponible para asignar a los equipos individuales.

- **¿Por qué es crítica para la comunicación?** Cuando una computadora desea enviar un paquete de datos a otra, realiza una operación lógica AND entre su propia dirección IP y su máscara de subred, y luego hace lo mismo con la dirección IP del destinatario. Si el resultado del identificador de red es idéntico, la computadora sabe que el destino está en su misma vecindad física (LAN) y envía los datos directamente a través del switch. Si el resultado es diferente, determina que el destino está en una red remota y requiere la intervención de un router.

C. La Puerta de Enlace Predeterminada (Default Gateway)

La puerta de enlace es la dirección IP de la interfaz local del router que conecta la red de área local con redes externas (otras subredes, sucursales o Internet).

- **¿Cómo opera?** Funciona como una puerta de salida de emergencia. Cuando la verificación de la máscara de subred determina que el destino del paquete no se encuentra en la LAN, la pila TCP/IP de la computadora encapsula el paquete de datos y lo dirige explícitamente hacia la dirección IP de la puerta de enlace.
- **¿Qué pasa si es incorrecta?** Si se configura una puerta de enlace errónea o inexistente, el equipo mantendrá una comunicación perfecta con todas las computadoras de la oficina o el laboratorio local, pero quedará completamente incomunicado con el exterior. No podrá acceder a servicios en la nube, páginas web externas ni servidores remotos. Cabe destacar que la puerta de enlace debe pertenecer obligatoriamente al mismo segmento de red local que el host que la utiliza; de lo contrario, el host no sabría cómo llegar al router para entregarle los paquetes periféricos.

D. El Servidor DNS (Domain Name System)

El servidor DNS es el encargado de traducir las direcciones alfanuméricas comprensibles por los seres humanos (como miedu.com.ar) en las direcciones IP numéricas que las máquinas utilizan para el enrutamiento.

- **¿Cómo se integra en la configuración estática?** Al configurar un equipo manualmente, se deben especificar las IP de los servidores DNS primarios y secundarios. El servidor primario es la primera opción de consulta; el secundario actúa como respaldo ante fallas de conectividad o saturación del primero.
- **¿Qué ocurre ante su ausencia?** Sin un servidor DNS configurado, la computadora tiene acceso a Internet a nivel de infraestructura, pero carece de la capacidad de resolver nombres. Si un usuario intenta navegar por la web ingresando una URL, el navegador web mostrará un error de resolución de nombres. Sin embargo, si ese mismo usuario ingresara directamente la dirección IP pública del servidor web de destino en la barra de direcciones, la página se cargaría correctamente. Esto demuestra que la conectividad IP base existe, pero la capa de aplicación está huérfana de resolución.

3. METODOLOGÍA DE CONFIGURACIÓN PASO A PASO EN ENTORNOS PROPIETARIOS

Para fijar los parámetros de red en un sistema operativo Windows, se dispone de dos metodologías principales: la interfaz gráfica de usuario (diseñada para tareas administrativas convencionales) y la interfaz de línea de comandos (utilizada para automatización, administración remota o soporte técnico avanzado).

Método A: Configuración mediante la Interfaz Gráfica (GUI)

Este procedimiento se realiza a través de las propiedades del adaptador de red de hardware del equipo.

1. **Acceso a las conexiones de red:** Se utiliza la combinación de teclas Windows + R para abrir el cuadro de diálogo "Ejecutar". Se digita el comando `ncpa.cpl` y se presiona la tecla Entrar. Este comando abre directamente la ventana de Conexiones de Red en el Panel de Control, eludiendo los menús de configuración modernos que varían entre versiones del sistema.
2. **Selección del adaptador:** Se identifica el adaptador físico que se desea configurar. Para una conexión cableada, se seleccionará el adaptador etiquetado comúnmente como "Ethernet". Para conexiones inalámbricas, se optará por "Wi-Fi". Se hace clic derecho sobre el dispositivo seleccionado y se escoge la opción "Propiedades".
3. **Selección del protocolo:** En la lista de componentes que utiliza la conexión, se busca y selecciona el elemento denominado "Habilitar el protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)". Es fundamental no desmarcar la casilla de verificación adyacente, sino hacer clic sobre el texto y luego presionar el botón "Propiedades" ubicado abajo a la derecha.
4. **Introducción de parámetros manuales:** Por defecto, la ventana emergente mostrará activada la opción "Obtener una dirección IP automáticamente" (modo cliente DHCP). Se debe conmutar la selección a la opción "Usar la siguiente dirección IP". Esto habilitará los campos de edición de texto.
5. **Carga de datos numéricos:** Se ingresan de manera precisa los valores determinados por la planificación de la red. Por ejemplo:
 - Dirección IP: `192.168.1.100`
 - Máscara de subred: Al hacer clic en este campo, el sistema autocompletará el valor estándar basado en la clase de dirección (para este caso, `255.255.255.0`).
 - Puerta de enlace predeterminada: `192.168.1.1`
6. **Configuración de DNS:** En la sección inferior de la misma ventana, se selecciona "Usar las siguientes direcciones de servidor DNS" y se rellenan los campos correspondientes:
 - Servidor DNS preferido: `192.168.1.1` (si el router local hace la resolución de nombres) o un servidor público de confianza (como `8.8.8.8`).
 - Servidor DNS alternativo: `8.8.4.4` (u otro nodo de respaldo).
7. **Aplicación y confirmación:** Se hace clic en el botón "Aceptar" de la ventana de propiedades de TCP/IPv4, y posteriormente en "Aceptar" de la ventana de propiedades del adaptador. Este paso es mandatorio; si se cierra la ventana mediante la cruz de cancelación o la tecla Escape, los cambios en el registro del sistema se descartarán y la interfaz de red mantendrá sus parámetros previos.

```
+-----+
| Propiedades de Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4) |
+-----+
|
| ( ) Obtener una dirección IP automáticamente
| (X) Usar la siguiente dirección IP:
|
| Dirección IP: [ 192 . 168 . 1 . 100 ]
| Máscara de subred: [ 255 . 255 . 255 . 0 ]
| Puerta de enlace predet.: [ 192 . 168 . 1 . 1 ]
|
```

```

| ( ) Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente |
| (X) Usar las siguientes direcciones de servidor DNS:      |
| Servidor DNS preferido: [ 8 . 8 . 8 . 8 ]                |
| Servidor DNS alternativo: [ 8 . 8 . 4 . 4 ]                |
+-----+

```

Método B: Configuración mediante Línea de Comandos (CMD / PowerShell)

La consola de comandos ofrece un control absoluto y directo sobre la configuración de red sin la mediación de menús visuales. Para realizar estas modificaciones, es obligatorio ejecutar la consola con privilegios de administrador.

1. **Apertura de la consola:** Se presiona el botón de inicio, se escribe "cmd", se realiza un clic derecho sobre el icono de "Símbolo del sistema" y se selecciona "Ejecutar como administrador".
2. **Identificación del nombre de la interfaz:** Antes de aplicar una IP, se necesita conocer con exactitud el nombre técnico que el sistema le asignó a la tarjeta de red. Para ello, se ejecuta el siguiente comando: `netsh interface ipv4 show interfaces` Este comando listará las interfaces activas, mostrando una columna llamada "Name" (por ejemplo, "Ethernet" o "Conexión de red local").
3. **Asignación de la IP, Máscara y Puerta de Enlace:** Utilizando la herramienta avanzada de configuración de redes de Microsoft (`netsh`), se introduce la instrucción estructurada en una sola línea de comandos: `netsh interface ipv4 set address name="Ethernet" source=static address=192.168.1.100 mask=255.255.255.0 gateway=192.168.1.1`
 - `name=`: Especifica la interfaz afectada entre comillas.
 - `source=static`: Indica al sistema operativo que aborte el uso de DHCP para esta interfaz.
 - `address=`: Define la IP fija elegida para el host.
 - `mask=`: Establece la máscara que delimita el tamaño de la subred.
 - `gateway=`: Configura el enrutador de salida.
4. **Configuración del Servidor DNS Primario:** Para dotar al equipo de resolución de nombres mediante la consola, se ejecuta la instrucción complementaria: `netsh interface ipv4 set dns name="Ethernet" source=static address=8.8.8.8`
5. **Adición de un Servidor DNS Secundario:** Si se desea agregar una dirección DNS de respaldo para que el sistema tenga redundancia en caso de caída del servidor principal, el comando requiere especificar un índice de adición: `netsh interface ipv4 add dns name="Ethernet" address=8.8.4.4 index=2`

El uso de `netsh` aplica los cambios de forma inmediata en el sistema operativo, modificando los parámetros de las interfaces de hardware en tiempo de ejecución sin necesidad de reiniciar la computadora.

4. COMANDOS DE DIAGNÓSTICO Y VALIDACIÓN DE CONECTIVIDAD

Una vez finalizada la carga manual de los parámetros de red, es un paso crítico y obligatorio para cualquier técnico verificar que la configuración se haya asentado correctamente en el hardware y que la comunicación

con el resto de los nodos sea plenamente funcional. El diagnóstico se realiza de forma secuencial, desde el propio equipo hacia el exterior.

FLUJO DE VERIFICACIÓN DE RED		
1. <code>ipconfig /all</code>	-->	¿Los parámetros están bien grabados en la PC?
2. <code>ping 127.0.0.1</code>	-->	¿La pila TCP/IP local responde correctamente?
3. <code>ping [Mi_IP]</code>	-->	¿La tarjeta de red física está operativa?
4. <code>ping [Gateway]</code>	-->	¿Tengo conectividad física con el router?
5. <code>ping [IP_Ext]</code>	-->	¿El router me da salida a la red exterior?
6. <code>ping [Dominio]</code>	-->	¿El servidor DNS resuelve los nombres?

Comando 1: **ipconfig** (Inspección de la Configuración Local)

El comando **ipconfig** muestra de forma inmediata los valores de configuración de red TCP/IP actuales de un equipo.

- **Uso básico:** Al ejecutar simplemente **ipconfig** en la consola de comandos, se obtendrá un resumen de la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada para cada adaptador de red disponible.
- **Uso avanzado:** Para realizar una auditoría completa, se debe ejecutar **ipconfig /all**. Este modificador amplía la información en pantalla exponiendo detalles críticos de bajo nivel: la dirección física o dirección MAC (identificador de hardware único grabado de fábrica en el chip de la tarjeta), si el protocolo DHCP está habilitado o deshabilitado (lo cual confirmará visualmente que estamos operando en modo estático si indica "No"), y el listado ordenado de los servidores DNS que están procesando las peticiones de nombres.

Comando 2: **ping** (Prueba de Accesibilidad de Nodos)

El comando **ping** verifica la conectividad a nivel de la capa de red del modelo OSI entre el equipo local y uno o varios dispositivos de destino remotos. Utiliza el protocolo ICMP (Internet Control Message Protocol) enviando paquetes de solicitud de eco (Echo Request) y esperando la respuesta de eco (Echo Reply) por parte del host remoto.

Para validar una IP estática recién configurada, un técnico debe seguir estrictamente un orden jerárquico de resolución de problemas para aislar el punto exacto de falla si la red no funciona:

1. **Prueba de la pila de bucle de retorno (Loopback):** Se ejecuta el comando **ping 127.0.0.1**. Esta dirección IP es una dirección reservada especial que no apunta a ninguna tarjeta de red externa, sino al propio software de red interno del sistema operativo. Si este ping falla, indica que la pila TCP/IP del sistema operativo está corrupta o dañada a nivel de software, requiriendo una reinstalación de controladores o una reparación del sistema. Si responde adecuadamente, el software base funciona.
2. **Prueba de la propia dirección IP asignada:** Se realiza un ping a la dirección exacta que se configuró estáticamente (por ejemplo, **ping 192.168.1.100**). Esta prueba obliga al sistema operativo a enviar paquetes a su propio hardware de red físico. Si responde, confirma que la tarjeta de red (NIC) está encendida, responde a los comandos del sistema y reconoce la dirección IP asignada como propia.

3. **Prueba de la red de área local (Gateway):** Se ejecuta un ping a la dirección IP de la puerta de enlace predeterminada (ping 192.168.1.1). Este es el paso más crítico de la infraestructura local. Si este ping tiene éxito, demuestra de forma inequívoca que:
 - El cable de red UTP está correctamente conectorizado y transmite señales eléctricas.
 - El puerto del switch intermedio está operativo y reenviando tramas de datos.
 - La computadora local y el router comparten el mismo segmento lógico de red y máscara de subred compatibles.
4. **Prueba de conectividad exterior por IP:** Se efectúa un ping a una dirección IP pública externa y conocida de Internet que responda a paquetes ICMP (por ejemplo, ping 8.8.8.8). Si los pings anteriores funcionaron pero este falla, el problema no reside en la computadora del usuario ni en la LAN, sino que indica que el router local ha perdido el enlace con el Proveedor de Servicios de Internet (ISP) o que existen reglas de firewall bloqueando la salida de tráfico.
5. **Prueba del sistema de resolución de nombres (DNS):** Se ejecuta un ping utilizando un nombre de dominio alfanumérico completo (por ejemplo, ping google.com). Si la consola muestra que logra traducir la palabra "google.com" en una dirección IP y recibe respuestas, toda la configuración de red estática ha sido validada de extremo a extremo de forma exitosa. Si el paso anterior (ping a la IP externa) funcionó, pero este paso falla, se concluye con total certeza técnica que las direcciones IP de los servidores DNS introducidas manualmente en la configuración son incorrectas, están fuera de línea o bloqueadas.

Interpretación de los Resultados del Comando Ping

La consola de comandos ofrece métricas precisas tras la ejecución de un ping que permiten evaluar la calidad de la conexión:

- **Bytes=32:** Indica el tamaño del paquete de datos de prueba estandarizado enviado a través de la red.
- **Tiempo (Time):** Expresado en milisegundos (ms), representa el tiempo de ida y vuelta (RTT, Round Trip Time) que le tomó al paquete viajar desde el host de origen hasta el destino y regresar. En una red de área local cableada saludable, este valor debe ser inferior a 1 ms de forma constante. Valores altos o fluctuantes denotan congestión en los switches, saturación de los procesadores de los equipos o degradación física en el cableado.
- **TTL (Time To Live - Tiempo de Vida):** Es un campo de 8 bits en la cabecera del paquete IP que funciona como un contador de seguridad para evitar que un paquete de datos quede atrapado dando vueltas infinitamente en la red en caso de existir un bucle de enrutamiento. Cada vez que el paquete atraviesa un router (un salto), este disminuye el valor del TTL en una unidad. Si el TTL llega a cero antes de alcanzar su destino, el router descarta el paquete y notifica al origen. El valor inicial del TTL depende del sistema operativo del dispositivo que responde (comúnmente 64 para sistemas Linux/Android y 128 para sistemas Windows). Por lo tanto, observar el TTL permite deducir indirectamente qué tipo de sistema operativo tiene el nodo remoto y cuántos enrutadores intermedios se debieron cruzar.

5. RIESGOS ADMINISTRATIVOS Y GESTIÓN DE DIRECCIONES IP

Si bien el direccionamiento IP estático otorga estabilidad y previsibilidad a los servicios críticos de una organización, introduce una carga administrativa alta y riesgos operativos que deben ser mitigados por el administrador de sistemas mediante técnicas de gestión rigurosas.

El Conflicto de Direcciones IP (Colisión de Identidades)

El riesgo más común al configurar direcciones manualmente es la duplicación de IP. Si se asigna la dirección IP **192.168.1.50** a una nueva estación de trabajo y esa misma dirección ya estaba asignada a un servidor de base de datos dentro de la misma subred, se desatará una falla de conectividad intermitente y destructiva para ambos nodos.

El switch de la red recibirá tramas Ethernet provenientes de dos direcciones MAC distintas que reclaman poseer la misma dirección IP. Esto corrompe la tabla ARP del switch y de los routers, provocando que los paquetes destinados a esa IP se entreguen de forma errática a una máquina o a la otra alternativamente. Como consecuencia, las conexiones TCP activas de ambos equipos se interrumpirán de inmediato, generando caídas de servicio.

Mitigación Mediante la Documentación Planificada

Para evitar colisiones, un administrador de redes nunca debe asignar una dirección IP estática de memoria o por suposición. Se requiere la confección y actualización mandatoria de una planilla de direccionamiento, un documento centralizado donde se registre de forma unívoca cada dirección IP ocupada, el nombre del dispositivo asociado, su dirección física MAC, su ubicación física dentro del establecimiento y la función que cumple.

Coordinación con el Servidor DHCP (Exclusiones de Rango)

En la gran mayoría de las redes corporativas y escolares, coexisten los dos sistemas de direccionamiento: estático para servidores e infraestructura, y dinámico para los dispositivos finales de los usuarios (computadoras de escritorio, computadoras portátiles, teléfonos móviles). Para evitar que el servidor DHCP automatizado entregue a un teléfono celular la misma dirección IP que un técnico configuró manualmente en un servidor de archivos, se deben implementar exclusiones de rango en la configuración del servicio DHCP.

Si el segmento total de la red es **192.168.1.0** con máscara **255.255.255.0**, el administrador de la red dividirá lógicamente el espacio de direccionamiento disponible (que va desde la IP **192.168.1.1** hasta la **192.168.1.254**):

- **Rango Estático (Reservado para Infraestructura):** Desde **192.168.1.1** hasta **192.168.1.50**. Este segmento se configura en el servidor DHCP como un rango excluido, lo que significa que el servidor dinámico tiene prohibido otorgar estas direcciones a los clientes que las soliciten. El técnico dispone de este bloque libre de interferencias para configurar de forma manual routers, switches, servidores y sistemas de impresión.
- **Rango Dinámico (Controlado por DHCP):** Desde **192.168.1.51** hasta **192.168.1.254**. Este bloque se define como el "Pool" o grupo de direcciones de asignación automática. Cuando un usuario conecta su dispositivo a la red, el servidor DHCP le otorgará de forma segura una dirección dentro de este segmento, con la garantía absoluta de que ninguna de ellas colisionará con los servidores críticos de la organización que operan en el bloque estático inferior.